

Monuments

Poznati trg Registan u Samarkandu sadrži N spomenika postavljenih duž prave koja prolazi kroz centar trga. Spomenici su indeksirani od 0 do $N - 1$. Spomenik i (za $0 \leq i < N$) početno se nalazi na cjelobrojnoj koordinati $X[i]$. Centar trga nalazi se na koordinati 0.

Arhitekti zahtijevaju savršenu simetriju u odnosu na centar. Žele pomjeriti neke od spomenika, moguće nijedan, tako da konačni raspored bude simetričan u odnosu na koordinatu 0. Formalno:

- Svaki spomenik mora biti postavljen na cjelobrojnoj koordinati.
- Na svakoj cjelobrojnoj koordinati može se nalaziti **nijedan, jedan ili više spomenika**.
- Za svaki cijeli broj $x > 0$, broj spomenika na koordinati x mora biti jednak broju spomenika na koordinati $-x$. Na koordinati 0 može se nalaziti proizvoljan broj spomenika, uključujući nijedan.

Međutim, M spomenika su stari i previše osjetljivi da bi se mogli pomjerati. Njihovi indeksi su $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Ovih M spomenika mora ostati na svojim početnim koordinatama. Preostalih $N - M$ spomenika može se pomjeriti na bilo koje cjelobrojne koordinate.

Cijena pomjeranja jednog spomenika sa koordinate a na koordinatu b jednaka je apsolutnoj razlici $|a - b|$. Ukupna cijena jednaka je zbiru cijena svih pomjerenih spomenika.

Vaš zadatak je pronaći minimalnu ukupnu cijenu potrebnu da položaji spomenika budu simetrični u odnosu na koordinatu 0, ili utvrditi da takvu simetriju nije moguće postići uz data ograničenja.

Detalji implementacije

Potrebno je implementirati sljedeću funkciju:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : sortirani niz dužine N koji opisuje početne koordinate spomenika.
- P : sortirani niz dužine M koji sadrži indekse starih spomenika.
- Ova funkcija se poziva tačno jednom za svaki testni slučaj.

Funkcija treba vratiti cijeli broj: minimalnu ukupnu cijenu potrebnu da položaji budu simetrični, ili -1 ako to nije moguće.

Ograničenja

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Podzadaci

Podzadatak	Bodovi	Dodatna ograničenja
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ za svaki j takav da je $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Nema dodatnih ograničenja.

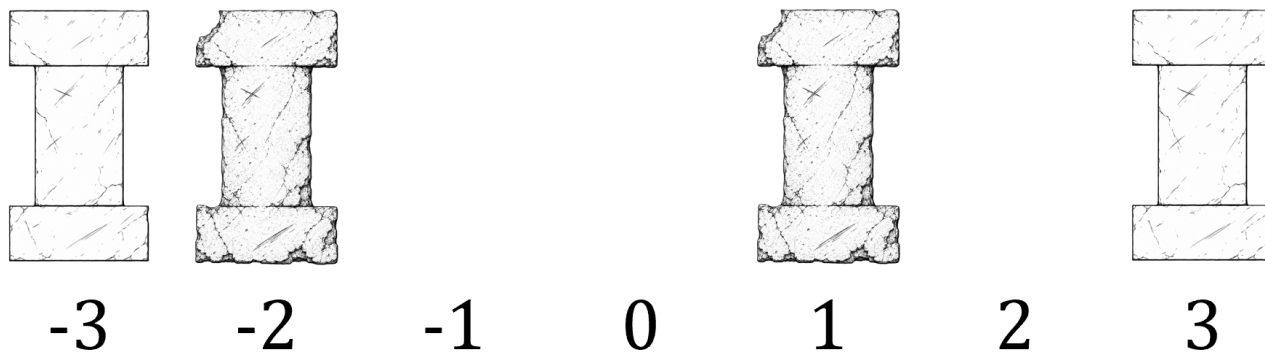
Primjeri

Primjer 1

Razmotrimo sljedeći poziv:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Početni raspored spomenika prikazan je na sljedećoj slici.

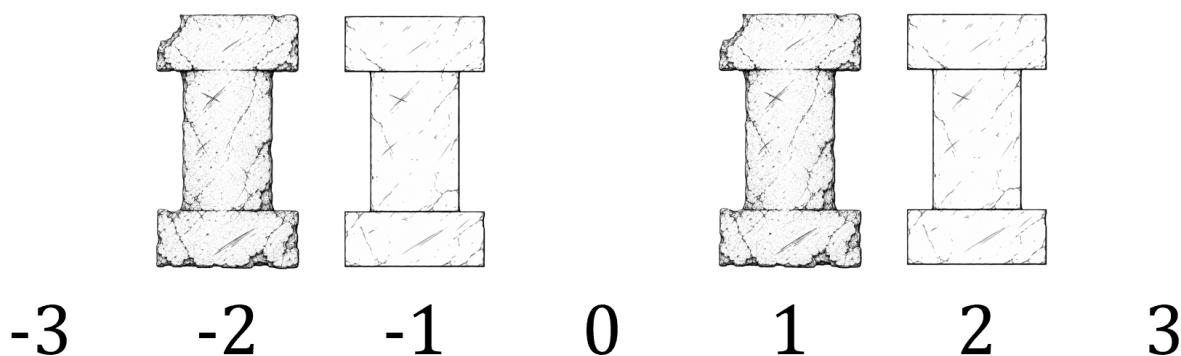


Postoje $N = 4$ spomenika, početno smještene na koordinatama $[-3, -2, 1, 3]$. Indeksi starih spomenika su $P[0] = 1$ i $P[1] = 2$. To znači da se spomenici na koordinatama -2 i 1 ne mogu pomjeriti. Preostali spomenici na koordinatama -3 i 3 mogu se pomjeriti.

Da bismo postigli simetriju uz minimalnu ukupnu cijenu, spomenike treba pomjeriti na sljedeći način:

- Pomjeriti spomenik sa koordinate -3 na koordinatu -1 , uz cijenu $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Pomjeriti spomenik sa koordinate 3 na koordinatu 2 , uz cijenu $|3 - 2| = 1$.

Nakon ovih pomjeranja, raspored postaje simetričan.



Ukupna cijena pomjeranja je $2 + 1 = 3$, pa funkcija treba vratiti 3 .

Primjer 2

Razmotrimo sljedeći poziv:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Ovdje je $M = 0$, što znači da nijedan spomenik nije star i da se svi spomenici mogu pomjeriti. Jedno rješenje sa minimalnom ukupnom cijenom jeste pomjeriti sve spomenike na koordinatu 0 . Cijena za svaki spomenik je:

- $|2 - 0| = 2$ za spomenike $0, 1$ i 2 .
- $|3 - 0| = 3$ za spomenik 3 .

Ukupna cijena je $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Prema tome, funkcija treba vratiti 9. Obratite pažnju da postoje i druga rješenja sa istom ukupnom cijenom.

Primjer 3

Razmotrimo sljedeći poziv:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Sva 4 spomenika su stara i ne mogu se pomjerati. Pošto su sve njihove koordinate pozitivne, nije moguće napraviti raspored koji je simetričan u odnosu na koordinatu 0. Prema tome, funkcija treba vratiti -1 .

Primjer ocjenjivača

Format ulaza:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Obratite pažnju da treći red može biti prazan ako je $M = 0$.

Format izlaza:

```
C
```

Ovdje je C vrijednost koju vraća funkcija `get_cost`.